

## Задача А. Турнир в Зверополисе

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В Зверополисе прошёл городской турнир, и лейтенант Джуди Хоппс сыграла серию матчей. Известно, что Джуди:

- выиграла  $a$  матчей;
- сыграла вничью  $b$  матчей;
- проиграла  $c$  матчей.

По ходу турнира игрокам начисляются очки по следующим правилам: за победу даётся 2 очка, за ничью — 1 очко, а за поражение не даётся ничего.

Для того чтобы поощрить многократные победы, было введено следующее правило: если две предыдущие игры **подряд** были победами, то очки за текущую игру **удваиваются** независимо от её результата.

Джуди помнит, сколько матчей она выиграла, проиграла и сыграла вничью — но забыла, сколько у неё очков. Помогите Джуди и напомните, какое минимальное и максимальное количество очков могла набрать зайка.

### Формат входных данных

В первой и единственной строке вводятся 3 числа  $a$ ,  $b$  и  $c$  — количество побед, ничьих и поражений соответственно ( $0 \leq a, b, c \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

В единственной строке выведите 2 числа: минимальное и максимальное количество очков, которое могла набрать Джуди.

### Система оценки

Баллы за подзадачи 1 — 9 начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача 10 оценивается потестово — всего в ней 55 тестов, каждый из которых независимо оценивается в 1 балл.

| Подзадача | Баллы | Доп. ограничения    | Необходимые подзадачи | Информация о проверке |
|-----------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0         | —     | примеры из условия  |                       | полная                |
| 1         | 5     | $a = 0$             |                       | первая ошибка         |
| 2         | 5     | $b = 0$             |                       | первая ошибка         |
| 3         | 5     | $c = 0$             |                       | первая ошибка         |
| 4         | 5     | $a = b = c$         |                       | первая ошибка         |
| 5         | 5     | $a = b$             | 4                     | первая ошибка         |
| 6         | 5     | $b = c$             | 4                     | первая ошибка         |
| 7         | 5     | $a = c$             | 4                     | первая ошибка         |
| 8         | 5     | $a + b + c \leq 12$ |                       | первая ошибка         |
| 9         | 5     | $a, b, c \leq 50$   | 8                     | первая ошибка         |
| 10        | 55    | нет                 |                       | потестовая оценка     |

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 1 2 3            | 4 4               |
| 10 4 6           | 24 41             |
| 10 3 0           | 30 40             |
| 10 10 0          | 30 47             |

## Задача В. Тренировка по пейнтболу

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В отделе полиции Зверополиса проводят тренировку по пейнтболу. По площадке из  $h$  рядов, пронумерованных снизу вверх от 1 до  $h$ , летят  $n$  шариков с краской:  $i$ -й шар вылетает в секунду  $t_i$  и летит по ряду  $s_i$ , пролетая его за эту секунду.

Шеф Бога выдал Джуди и Нику передвижной щит высотой  $w$  рядов. Они могут установить его в некоторую секунду  $t_0$  на нижний ряд, тогда в момент  $t_0$  он будет защищать ряды  $1, 2, \dots, w$ . Щит находится на одном месте секунду, после чего мгновенно сдвигается вверх на один ряд. Таким образом, щит движется вверх, пока не займет верхние  $w$  рядов, после чего он будет находиться там одну секунду, а затем исчезнет. Шарик считается заблокированным, если в секунду  $t_i$  щит установлен и  $s_i$  входит в текущий отрезок рядов, занятых щитом в этот момент.

Найдите максимальное число шаров, которые можно заблокировать при оптимальном выборе  $t_0$ . Заметьте, что  $t_0$  — целое положительное число.

### Формат входных данных

В первой строке заданы три целых числа  $n, h, w$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ;  $1 \leq w \leq h \leq 10^9$ ).

В следующих  $n$  строках заданы пары целых чисел  $t_i$  и  $s_i$  — время вылета и ряд  $i$ -го шарика ( $1 \leq t_i \leq 10^9$ ;  $1 \leq s_i \leq h$ ).

### Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное число шариков, которые можно заблокировать.

### Система оценки

| Подзадача | Баллы | Доп. ограничения                      | Необх. подзадачи |
|-----------|-------|---------------------------------------|------------------|
| 1         | 5     | $n \leq 300, h \leq 30, t_i \leq 200$ | —                |
| 2         | 10    | $n \leq 2000, t_i \leq 500$           | 1                |
| 3         | 8     | $w = h$                               | —                |
| 4         | 12    | $w = 1$                               | —                |
| 5         | 15    | $n \leq 2000$                         | 1, 2             |
| 6         | 20    | $t_i \leq 10^5$                       | 1, 2             |
| 7         | 30    | —                                     | 1–6              |

### Примеры

| стандартный ввод                              | стандартный вывод |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 4 5 2<br>1 1<br>1 2<br>2 2<br>3 4             | 4                 |
| 5 6 3<br>10 1<br>11 2<br>12 6<br>13 4<br>14 6 | 3                 |

## Замечание

В первом примере выберем момент установки щита  $t_0 = 1$ . Тогда щит занимает ряды:

- в момент  $t = 1$ :  $[1, 2]$  блокируются шары  $(1, 1)$  и  $(1, 2)$ ;
- в момент  $t = 2$ :  $[2, 3]$  блокируется шар  $(2, 2)$ ;
- в момент  $t = 3$ :  $[3, 4]$  блокируется шар  $(3, 4)$ .

Во втором примере выберем момент установки щита  $t_0 = 10$ . Тогда щит занимает ряды:

- в момент  $t = 10$ :  $[1, 3]$  блокируется шар  $(10, 1)$ ;
- в момент  $t = 11$ :  $[2, 4]$  блокируется шар  $(11, 2)$ ;
- в момент  $t = 12$ :  $[3, 5]$  шар  $(12, 6)$  не блокируется;
- в момент  $t = 13$ :  $[4, 6]$  блокируется шар  $(13, 4)$ .
- после этого щит исчезает.

## Задача С. Погоня за патентом

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

В доме рысей спрятан патент с планом нового района Зверополиса — документ, который может перевернуть весь город. Джуди Хоппс и Ник Уайлд узнали, что патент лежит в одном из домашних сейфов, но на всякий случай рыси распределили улики по цепочке из  $n$  сейфов: на  $i$ -м сейфе написано число  $a_i$ . Чтобы открыть сейф, нужен ключ с числом зубцов  $d$ : сейф откроется, только если числа  $a_i$  и  $d$  взаимно просты (то есть не имеют общих делителей, кроме 1).

Джуди и Ник планируют проверять подряд идущие группы сейфов — будет  $q$  запросов, каждый задаёт отрезок  $[l; r]$ . На каждый такой отрезок они хотят изготовить ровно один универсальный ключ таким образом, чтобы число зубцов  $d$  было минимально возможным, и при этом ключ открывал все сейфы на отрезке. Известно, что  $d$  всегда должно быть целым и не меньше 2.

Помогите персонажам справиться с задачей и подскажите минимальное  $d$  для каждого запроса!

### Формат входных данных

В первой строке содержатся два числа  $n, q$  — количество сейфов и запросов ( $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$ ).

Во второй строке вводятся  $n$  целых чисел  $a_i$  — числа на сейфах ( $1 \leq a_i \leq 10^7$ ).

Далее идут  $q$  строк, содержащих пары чисел  $l, r$  — описания запросов ( $1 \leq l \leq r \leq n$ ).

### Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите ответ на него в отдельной строке.

### Система оценки

| Подзадача | Баллы | Доп. ограничения                        | Необходимые подзадачи | Информация о проверке |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0         | —     | примеры из условия                      |                       | полная                |
| 1         | 5     | $n, q \leq 50; a_i \leq 100$            |                       | первая ошибка         |
| 2         | 8     | $n, q \leq 2\,000; a_i \leq 500$        | 1                     | первая ошибка         |
| 3         | 7     | $a_i \leq 3$                            |                       | первая ошибка         |
| 4         | 7     | во всех запросах $l = r; a_i \leq 10^5$ |                       | первая ошибка         |
| 5         | 8     | во всех запросах $l = r$                | 4                     | первая ошибка         |
| 6         | 10    | все $a_i$ — простые числа               |                       | первая ошибка         |
| 7         | 10    | $n, q \leq 2 \cdot 10^4$                | 1, 2                  | первая ошибка         |
| 8         | 15    | $n \leq 10^5; q \leq 2 \cdot 10^4$      | 1, 2, 7               | первая ошибка         |
| 9         | 10    | $n, q \leq 8 \cdot 10^4$                | 1, 2, 7, 8            | первая ошибка         |
| 10        | 20    | нет                                     | 0–9                   | первая ошибка         |

## Примеры

| стандартный ввод                                         | стандартный вывод       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6 5<br>6 10 15 7 9 14<br>1 3<br>2 5<br>4 4<br>5 6<br>1 6 | 7<br>11<br>2<br>5<br>11 |
| 5 5<br>2 3 6 10 15<br>1 1<br>2 2<br>1 3<br>3 5<br>1 5    | 3<br>2<br>5<br>7<br>7   |

## Задача D. Рабочие пары в Зверополисе

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 1 секунда         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Зверополис — большой город, в котором живёт много разных зверей. Несмотря на различия, всем им приходится работать вместе: в полиции, в мэрии, в службах доставки и во множестве других сфер городской жизни.

Каждый житель Зверополиса обладает числовым показателем эффективности — неотрицательным числом, которое описывает его индивидуальные рабочие качества. Однако в Зверополисе давно заметили, что итоговый результат зависит не только от самого зверя, но и от того, с кем именно он работает в паре.

Эффективность совместной работы двух зверей с показателями  $x$  и  $y$  определяется специальной функцией  $F(x, y)$ .

$F(x, y)$  задаётся как количество позиций  $i$  таких, что и на позиции  $i$ , и на позиции  $i + 1$  в битовом представлении чисел  $x$  и  $y$  стоят единичные биты.

Мэрия Зверополиса решила оптимизировать рабочие процессы и для каждого жителя города определить, с каким другим зверем ему выгоднее всего работать в паре. Понятно, что зверь не может быть напарником сам себе; также выбор напарника для каждого жителя производится независимо от остальных.

Вам дан список жителей Зверополиса и соответствующие им показатели эффективности. Для каждого зверя необходимо определить такого другого зверя, что эффективность их совместной работы, вычисленная с помощью функции  $F$ , будет максимальной — тогда значение этой максимальной эффективности называется показателем командной работы.

Более формально, для каждого  $i$  от 1 до  $n$  нужно вычислить максимум  $F(a_i, a_j)$  при  $j \neq i$ .

### Формат входных данных

В первой строке задано целое число  $n$  — количество жителей Зверополиса ( $1 \leq n \leq 10^6$ ).

Во второй строке находятся  $n$  целых чисел  $a_i$  — показатели эффективности зверей ( $0 \leq a_i \leq n$ ).

### Формат выходных данных

В первой и единственной строке выведите  $n$  целых чисел — показатели командной работы для каждого зверя в городе.

### Система оценки

| Подзадача | Баллы | Доп. ограничения   | Необходимые подзадачи | Информация о проверке |
|-----------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0         | —     | примеры из условия |                       | полная                |
| 1         | 10    | $n \leq 2\,000$    | 0                     | первая ошибка         |
| 2         | 30    | $n \leq 10\,000$   | 0, 1                  | первая ошибка         |
| 3         | 20    | $n \leq 100\,000$  | 0–2                   | первая ошибка         |
| 4         | 20    | $n \leq 200\,000$  | 0–3                   | первая ошибка         |
| 5         | 20    | нет                | 0–4                   | первая ошибка         |

### Пример

| стандартный ввод     | стандартный вывод |
|----------------------|-------------------|
| 8<br>3 0 5 6 2 2 1 7 | 1 0 0 1 0 0 0 1   |